40 questions avec réponses

Microbiologie et Virologie

20 questions de microbiologie · 20 questions de virologie

Partie 1 : Microbiologie

1 **Qu'est-ce qu'un procaryote ?**

Réponse : Cellule sans noyau délimité par une membrane : ADN circulaire dans le nucléoïde, ribosomes 70S (bactéries et archées).

2 **Quel est le rôle du peptidoglycane ?**

Réponse : Il donne forme et rigidité à la paroi et protège de la lyse osmotique. Il est la cible des bêta-lactamines.

3 **Différence entre Gram + et Gram - ?**

Réponse : Gram + : paroi épaisse, colorée en violet. Gram - : paroi fine avec membrane externe (LPS), colorée en rose.

4 **Rôle du Lugol dans la coloration de Gram ?**

Réponse : C'est le mordant : il forme avec le violet de gentiane un complexe insoluble retenu dans la paroi.

5 **Qu'est-ce qu'une endospore ?**

Réponse : Forme de résistance (Bacillus, Clostridium) qui survit à la chaleur, à la dessiccation et aux désinfectants. Elle ne se multiplie pas.

6 **Citez les 4 phases de la courbe de croissance.**

Réponse : Latence, exponentielle, stationnaire, déclin.

7 **Une culture passe de 10^3 à 10^9 UFC/mL en 6 h. Calculez g.**

Réponse : n = (9 - 3) / 0,301 = 20 générations. g = 360 min / 20 = 18 min.

8 **Aérobie strict ou anaérobie strict : où poussent-ils en gélose profonde ?**

Réponse : Aérobie strict : en surface (Pseudomonas). Anaérobie strict : au fond (Clostridium).

9 **Rôle et propriétés de l'agar-agar ?**

Réponse : Gélifiant (environ 15 g/L) non métabolisé : fond vers 90 °C, se solidifie vers 40-45 °C.

10 **Milieu sélectif ou différentiel ?**

Réponse : Sélectif : inhibe certains germes. Différentiel : distingue les germes par l'aspect des colonies (MacConkey, Chapman font les deux).

11 **Des colonies roses sur MacConkey signifient quoi ?**

Réponse : Bacilles Gram - lactose + (E. coli, Klebsiella) : l'acidification fait virer le rouge neutre.

12 **Un halo jaune autour de colonies sur Chapman ?**

Réponse : Staphylocoque mannitol + (S. aureus). Le NaCl à 7,5 % est sélectif.

13 **Pourquoi flamber le col du tube avant et après le prélèvement ?**

Réponse : Pour détruire les germes du col et créer un courant d'air qui empêche la contamination.

14 **But des stries d'épuisement ?**

Réponse : Diluer l'inoculum pour obtenir des colonies isolées, chacune issue d'une seule cellule (UFC).

15 **150 colonies, 0,1 mL de la dilution 10^{-5}. Calculez N.**

Réponse : $N = 150 / (0{,}1 \times 10^{-5}) = 1{,}5 \times 10^{8}$ UFC/mL.

16 **Principe du test de la catalase ?**

Réponse : Elle décompose H_2O_2 en eau et O_2 (bulles). Staphylococcus +, Streptococcus -.

17 **Que signifie oxydase + chez un bacille Gram - ?**

Réponse : Probable Pseudomonas. Les entérobactéries sont oxydase -.

18 **Pourquoi Mueller-Hinton pour l'antibiogramme ?**

Réponse : Milieu standardisé (pH 7,2-7,4, 4 mm). Inoculum à 0,5 McFarland, soit environ $1{,}5 \times 10^{8}$ UFC/mL.

19 **CMI, CMB et rapport bactéricide ?**

Réponse : CMI : plus faible concentration sans croissance. CMB : celle qui tue 99,9 %. CMB/CMI inférieur ou égal à 4 : bactéricide.

20 **Conditions de stérilisation à l'autoclave ?**

Réponse : 121 °C pendant 20 min en vapeur sous pression : la chaleur humide dénature les protéines.

Partie 2 : Virologie

21 **Qu'est-ce qu'un virus ?**

Réponse : Entité acellulaire de 20 à 300 nm, avec un seul type d'acide nucléique (ADN ou ARN), parasite intracellulaire obligatoire.

22 **Structure d'un virion ?**

Réponse : Génome, capside (capsomères) et parfois enveloppe lipidique issue de la cellule hôte.

23 **Quelles symétries de capside ?**

Réponse : Icosaédrique, hélicoïdale ou complexe (bactériophages).

24 **Virus nus et virus enveloppés ?**

Réponse : Les nus résistent (poliovirus). Les enveloppés sont fragiles : détruits par l'éthanol, les détergents et le séchage.

25 **Étapes du cycle viral ?**

Réponse : Adsorption, pénétration, décapsidation, réplication et synthèse, assemblage, libération.

26 **Cycle lytique et cycle lysogène ?**

Réponse : Lytique : multiplication puis lyse de la cellule. Lysogène : génome intégré (prophage) et transmis aux cellules filles.

27 **Qu'est-ce qu'un bactériophage ?**

Réponse : Virus qui infecte les bactéries (ex. phage T4) ; utilisé en phagothérapie.

28 **Principe de la classification de Baltimore ?**

Réponse : 7 classes selon la nature du génome (ADN/ARN, simple/double brin) et le mode de synthèse de l'ARNm.

29 **Particularité des rétrovirus ?**

Réponse : Génome ARN copié en ADN par la transcriptase inverse, puis intégré au génome de l'hôte (provirus).

30 **Quelle cible et quelle maladie pour le VIH ?**

Réponse : Lymphocytes T CD4 : déficit immunitaire (sida). Transmission par le sang, voie sexuelle, mère-enfant.

31 **Pourquoi la grippe revient-elle chaque année ?**

Réponse : Variations antigéniques de l'hémagglutinine et de la neuraminidase (glissement et cassure) : l'immunité ne protège plus.

32 **Comment cultive-t-on un virus ?**

Réponse : Sur cellules vivantes : culture cellulaire, œuf embryonné ou animal. Impossible sur gélose.

33 **Qu'est-ce que l'effet cytopathogène (ECP) ?**

Réponse : Modifications des cellules infectées visibles au microscope : arrondissement, syncytia, lyse.

34 **45 plages de lyse avec 0,1 mL de la dilution 10^{-6}. Calculez le titre.**

Réponse : Titre = 45 / (0,1 × 10^{-6}) = 4,5 × 10^{8} UFP/mL (PFU/mL).

35 **Diagnostic viral direct et indirect ?**

Réponse : Direct : PCR ou RT-PCR, antigène, culture. Indirect : sérologie (anticorps IgM, IgG).

36 **IgM positifs et IgG négatifs : que conclure ?**

Réponse : Infection récente en cours. Les IgG apparaissent plus tard et persistent (immunité ancienne).

37 **Que retenir du virus de l'hépatite B ?**

Réponse : Virus à ADN enveloppé ; sang, voie sexuelle, mère-enfant ; AgHBs = marqueur d'infection ; vaccin disponible.

38 **Types de vaccins antiviraux ?**

Réponse : Vivants atténués (rougeole), inactivés (grippe, polio injectable), sous-unités (hépatite B), ARNm.

39 **Pourquoi les antibiotiques sont-ils inefficaces sur les virus ?**

Réponse : Les virus n'ont ni paroi ni ribosomes propres. Il faut des antiviraux : aciclovir (herpès), oseltamivir (grippe), antirétroviraux (VIH).

40 **Qu'est-ce qu'un prion ?**

Réponse : Protéine infectieuse sans acide nucléique (ESB, Creutzfeldt-Jakob), très résistante à la chaleur et aux désinfectants.